INDICONNECT · HITO 3 · BLOQUE A4 · 4 VISTAS

Pedido y subpedidos: procesos, datos, arquitectura e interfaces

Cómo un pago autorizado se convierte en un único pedido del cliente, dividido en un subpedido por marca, confirmado todo o nada, con número legible, estados propios y comisión: el corazón transaccional de la plataforma.

Versión	v0 (primera versión, Borrador; baja fidelidad)
Fecha	9 de noviembre de 2026
Responsable	Lucía Guerra
Bloque funcional	A4 · Pedido y subpedidos · 17 requisitos (10 de Fase 1 y 7 de Fase 2)
Necesidades enlazadas	N-02, N-06, N-07, N-08, N-09 · 15 de 17 requisitos enlazados; 2 de conveniencia (matriz v1.2)
Criterios de aceptación	CA-04, CA-05, CA-07
Historia de usuario	[por enlazar desde Asana]
Fuentes	Backlog de requisitos (Hito 2), landing documental, vistas de RF-36 (modelo maestro), Clase 14
Relación con RF-36	Este bloque es el desarrollo funcional de lo que las vistas de RF-36 llaman P4 (Crear pedido y subpedidos, con P4.1 a P4.4) y P5 (Confirmar y notificar). Los identificadores de excepción, reglas y decisiones citan los de RF-36 cuando coinciden.

Ficha Matriz RF Vista 1 Procesos Vista 2 Datos Vista 3 Arquitectura Vista 4 Interfaces RNF Supuestos Control

1. Requisitos del bloque y trazabilidad a las cuatro vistas

Cada requisito del bloque aparece una vez y apunta a su proceso (vista 1), sus entidades (vista 2), su componente (vista 3) y su pantalla (vista 4). Si una fila quedara vacía, el generador no produce el documento.

RF	REQUISITO	FASE	NECESIDAD	CRITERIO	PROCESO	ENTIDADES	COMPONENTE	PANTALLA
RF-51	Al pagar se crea un único pedido del cliente	Fase 1	N-06	—	P1	PEDIDO, CHECKOUT, CLIENTE	DOM1	W-A4-1
RF-52	El pedido se divide automáticamente en un subpedido por marca	Fase 1	N-07	CA-04	P2	SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO, VARIANTE, MARCA	DOM2	W-A4-1
RF-53	Cada subpedido contiene solo artículos de su marca	Fase 1	N-07	—	P2	SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO, VARIANTE, MARCA	DOM2	W-A4-1
RF-54	Cada subpedido tiene su importe, su estado y su identificador	Fase 1	N-07	CA-04	P2	SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO, VARIANTE, MARCA	DOM2	W-A4-1
RF-55	El pedido y los subpedidos conservan la relación entre sí	Fase 1	N-06	—	P1	PEDIDO, CHECKOUT, CLIENTE	DOM1	W-A4-3
RF-56	El importe del pedido es la suma de los subpedidos	Fase 1	N-08	—	P1	PEDIDO, CHECKOUT, CLIENTE	DOM1	W-A4-1
RF-57	La confirmación es atómica: si falla un subpedido, no se confirma ninguno	Fase 1	N-08	CA-05	P3	PEDIDO, SUBPEDIDO, INTENTO_PAGO	DOM3	W-A4-2
RF-58	Si el pago falla, no se crea ningún pedido	Fase 1	N-08	—	P3	PEDIDO, SUBPEDIDO, INTENTO_PAGO	DOM3	W-A4-2

RF-59	El pedido tiene un estado global derivado de los subpedidos	Fase 2	N-08 (indirecta)	—	P6	SUBPEDIDO, PEDIDO	DOM6	W-A4-3
RF-60	Los subpedidos tienen estados propios (p. ej. pendiente, preparado, enviado)	Fase 2	N-07	—	P6	SUBPEDIDO, PEDIDO	DOM6	W-A4-3
RF-61	Se reserva el stock al confirmar el pedido	Fase 2	N-08	—	P4	RESERVA_STOCK, VARIANTE	DOM4	— (proceso interno; se nota en el stock de la ficha (A1))
RF-62	Se libera el stock reservado si el pedido falla	Fase 2	N-08	—	P4	RESERVA_STOCK, VARIANTE	DOM4	— (proceso interno; se nota en el stock de la ficha (A1))
RF-63	Se calcula la comisión de la plataforma por subpedido confirmado	Fase 2	N-09	CA-07	P5	SUBPEDIDO, COMISION_CONFIG	DOM5	W-A4-5
RF-64	Se genera un número de pedido legible para el cliente	Fase 1	N-02 (indirecta)	—	P1	PEDIDO, CHECKOUT, CLIENTE	DOM1	W-A4-1
RF-65	El cliente recibe una confirmación en pantalla con el desglose por marca	Fase 1	N-06	—	P7	PEDIDO, SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO	UI1	W-A4-1
RF-67	El cliente puede cancelar un pedido antes de su preparación	Fase 2	Conveniencia	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, RESERVA_STOCK	DOM7	W-A4-4
RF-68	El cliente puede cancelar un subpedido concreto	Fase 2	Conveniencia	—	P8	PEDIDO, SUBPEDIDO, RESERVA_STOCK	DOM7	W-A4-4

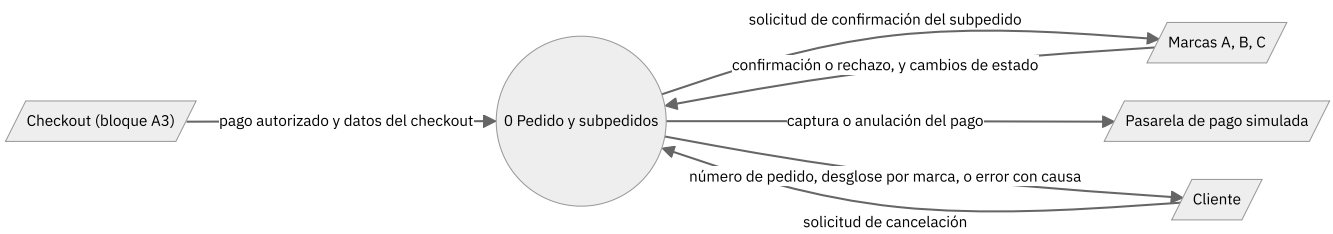
Necesidad: «N-0x», enlace directo; «(indirecta)», el requisito la hace posible; «Soporte» o «Conveniencia», no responde a ninguna (matriz v1.2).

VISTA 1 DE 4 · PROCESOS (DFD)

2. Vista de procesos

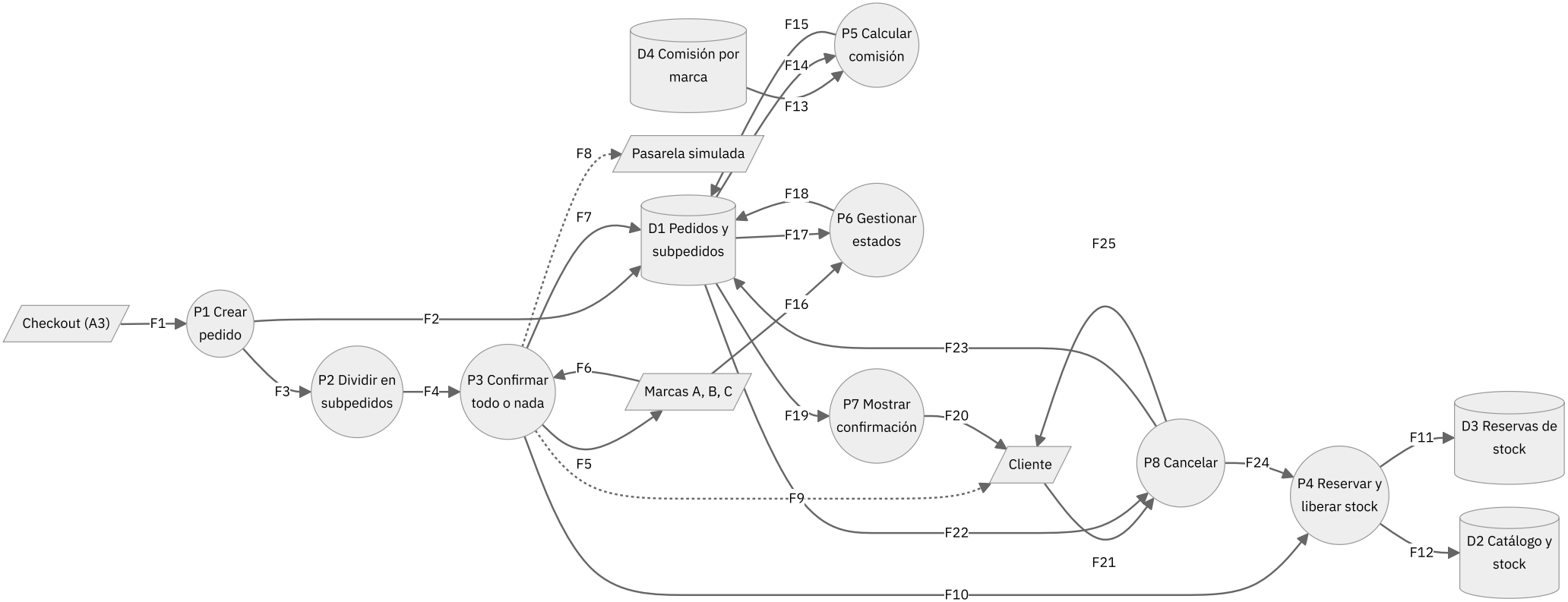
El bloque A4 recibe el pago autorizado de A3 y, dentro de una sola transacción, crea el pedido, lo divide por marca, pide confirmación a cada marca y decide. Después gestiona estados, comisión, stock, cancelaciones y la confirmación en pantalla.

2.1 Contexto (nivel 0)



Marcas y pasarela son simulaciones modeladas como externas, como en las vistas de RF-36.

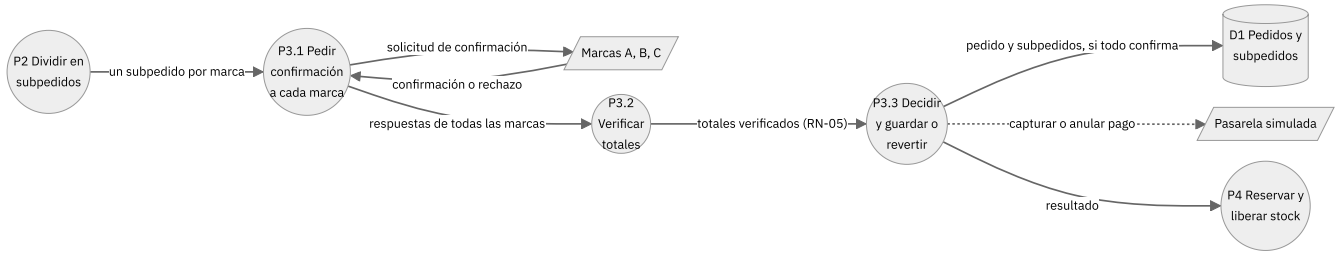
2.2 DFD nivel 1



Ocho procesos, cuatro almacenes y cuatro externos. P3 es el punto de decisión: solo si todas las marcas confirman se guarda el pedido (RF-57). Cada flecha lleva el identificador de un flujo; su contenido está en el diccionario de flujos.

2.3 DFD nivel 2 del proceso P3 (confirmación atómica)

Es la explosión de P3, equivalente a P4.2 a P4.4 de las vistas de RF-36. Concentra la regla más delicada del proyecto.



Las respuestas de todas las marcas llegan antes de decidir; ante cualquier rechazo o fallo, todo se revierte.

Especificación de procesos

ID	PROCESO	RF	ENTRADA	TRANSFORMACIÓN	SALIDA	REGLAS Y EXCEPCIONES
P1	Crear pedido	RF-51, RF-55, RF-56, RF-64	F1	Crea un único pedido por pago autorizado, le asigna número legible y lo enlaza con sus subpedidos y con el total	F2, F3	RN-01, RN-05, RN-12; E-05
P2	Dividir en subpedidos	RF-52, RF-53, RF-54	F3	Agrupa las líneas por marca, crea un subpedido por marca con importe, estado inicial e identificador	F4	RN-02, RN-03, RN-04
P3	Confirmar todo o nada	RF-57, RF-58	F4, F6	Pide confirmación a cada marca, verifica que el total es la suma de subpedidos y guarda todo o revierte todo	F5, F7, F8, F9, F10	RN-05, RN-06, RN-07; E-01 a E-04
P4	Reservar y liberar stock	RF-61, RF-62	F10, F24	Reserva el stock al confirmar y lo libera si el pedido falla o se cancela	F11, F12	RN-10; E-08
P5	Calcular comisión	RF-63	F13, F14	Aplica el porcentaje de la marca al importe de cada subpedido confirmado	F15	RN-11; E-09
P6	Gestionar estados	RF-59, RF-60	F16, F17	Valida la transición de estado de un subpedido y deriva el estado global del pedido	F18	RN-08, RN-09; E-07
P7	Mostrar confirmación	RF-65	F19	Presenta el número, el importe y el desglose por marca del pedido recién creado	F20	RN-12
P8	Cancelar	RF-67, RF-68	F21, F22	Cancela el pedido o un subpedido si aún no está preparado y libera su stock	F23, F24, F25	RN-13; E-06

Diccionario de flujos

FLUJO	DE → A	CONTENIDO	TIPO
F1	Checkout (A3) → P1 Crear pedido	Referencia de pago, líneas validadas y datos del checkout	Dato
F2	P1 Crear pedido → D1 Pedidos y subpedidos	Pedido con número, cliente (si hay) e importe	Escribe
F3	P1 Crear pedido → P2 Dividir en subpedidos	Identificador del pedido y líneas con precio de compra	Dato
F4	P2 Dividir en subpedidos → P3 Confirmar todo o nada	Un grupo de líneas con su importe por marca	Dato
F5	P3 Confirmar todo o nada → Marcas A, B, C	Subpedido propuesto de cada marca	Petición
F6	Marcas A, B, C → P3 Confirmar todo o nada	Respuesta de cada marca con motivo	Respuesta
F7	P3 Confirmar todo o nada → D1 Pedidos y subpedidos	Pedido, subpedidos y líneas, si todo coincide	Escribe
F8	P3 Confirmar todo o nada → Pasarela simulada	Orden de anular (fallo) o capturar (éxito)	Petición
F9	P3 Confirmar todo o nada → Cliente	E-01 a E-04 con causa y siguiente paso	Respuesta
F10	P3 Confirmar todo o nada → P4 Reservar y liberar stock	Pedido confirmado o fallido	Dato

F11	P4 Reservar y liberar stock → D3 Reservas de stock	Variante, cantidad y estado de la reserva	Escribe
F12	P4 Reservar y liberar stock → D2 Catálogo y stock	Nuevo stock de cada variante	Escribe
F13	D4 Comisión por marca → P5 Calcular comisión	Porcentaje de comisión configurado	Lee
F14	D1 Pedidos y subpedidos → P5 Calcular comisión	Importe y estado de cada subpedido	Lee
F15	P5 Calcular comisión → D1 Pedidos y subpedidos	Importe de comisión por subpedido confirmado	Escribe
F16	Marcas A, B, C → P6 Gestionar estados	Subpedido y estado (pendiente, confirmado, preparado…)	Petición
F17	D1 Pedidos y subpedidos → P6 Gestionar estados	Estados vigentes de todos los subpedidos del pedido	Lee
F18	P6 Gestionar estados → D1 Pedidos y subpedidos	Estado de subpedido y estado global derivado	Escribe
F19	D1 Pedidos y subpedidos → P7 Mostrar confirmación	Número, importe y subpedidos con su estado	Lee
F20	P7 Mostrar confirmación → Cliente	Número de pedido, importe total y desglose por marca	Respuesta
F21	Cliente → P8 Cancelar	Pedido o subpedido a cancelar	Petición
F22	D1 Pedidos y subpedidos → P8 Cancelar	Estado del pedido o subpedido	Lee
F23	P8 Cancelar → D1 Pedidos y subpedidos	Subpedidos cancelados y estado global	Escribe
F24	P8 Cancelar → P4 Reservar y liberar stock	Variantes y cantidades del elemento cancelado	Dato
F25	P8 Cancelar → Cliente	Cancelado o rechazo por fuera de plazo (E-06)	Respuesta

Flujo principal

1. A3 entrega el pago autorizado (F1). P1 crea el pedido con su número legible (F2).
2. P2 agrupa las líneas por marca en subpedidos con importe (F3, F4).
3. P3 pide confirmación a cada marca (F5, F6). Si todas confirman y los totales cuadran, guarda el pedido y los subpedidos (F7) y ordena capturar el pago (F8).
4. P4 descuenta o reserva el stock (F11, F12) y P5 calcula la comisión de cada subpedido confirmado (F13 a F15).
5. P7 muestra la confirmación con el desglose por marca (F19, F20).
6. Más tarde, las marcas cambian estados (F16) y P6 deriva el estado global (F18); el cliente puede cancelar antes de la preparación (F21 a F25).
7. Si una marca rechaza o algo falla, P3 anula el pago (F8), P4 repone el stock y el cliente recibe el error sin pedido (F9).

Excepciones

ID	SITUACIÓN	RESPUESTA DEL SISTEMA	ESTADO EN QUE QUEDA	RF / RNF
E-01	El pago no está autorizado o se rechaza	No se crea ningún pedido	Carrito conservado; sin cargo	RF-58 (RF-36 E-04)
E-02	Una marca rechaza o no responde	No se confirma ningún subpedido, se anula el pago y se repone el stock	Sin pedido; carrito conservado	RF-57 · RNF-09 (RF-36 E-05)
E-03	El total no coincide con la suma de subpedidos	No se guarda nada	Sin pedido; se registra el fallo	RF-56 · RNF-11 (RF-36 E-08)
E-04	Fallo técnico a mitad de la transacción	Reversión completa y mensaje genérico sin detalles técnicos	Datos consistentes; sin cargo	RF-57 · RNF-12 (RF-36 E-08)
E-05	Reintento con la misma clave de idempotencia	Devuelve el pedido ya creado, no crea otro	Un único pedido	RF-51 · RNF-10
E-06	Cancelación cuando el subpedido ya está preparado o enviado	Rechaza la cancelación con el motivo	Sin cambios	RF-67, RF-68
E-07	Transición de estado no permitida	Rechaza el cambio	Estado anterior intacto	RF-60
E-08	No se puede liberar el stock reservado	Se registra para revisión del operador	Pedido ya revertido; incidencia abierta	RF-62 · RNF-67
E-09	La marca no tiene porcentaje de comisión configurado	El subpedido queda sin comisión calculada y se registra	Subpedido confirmado	RF-63

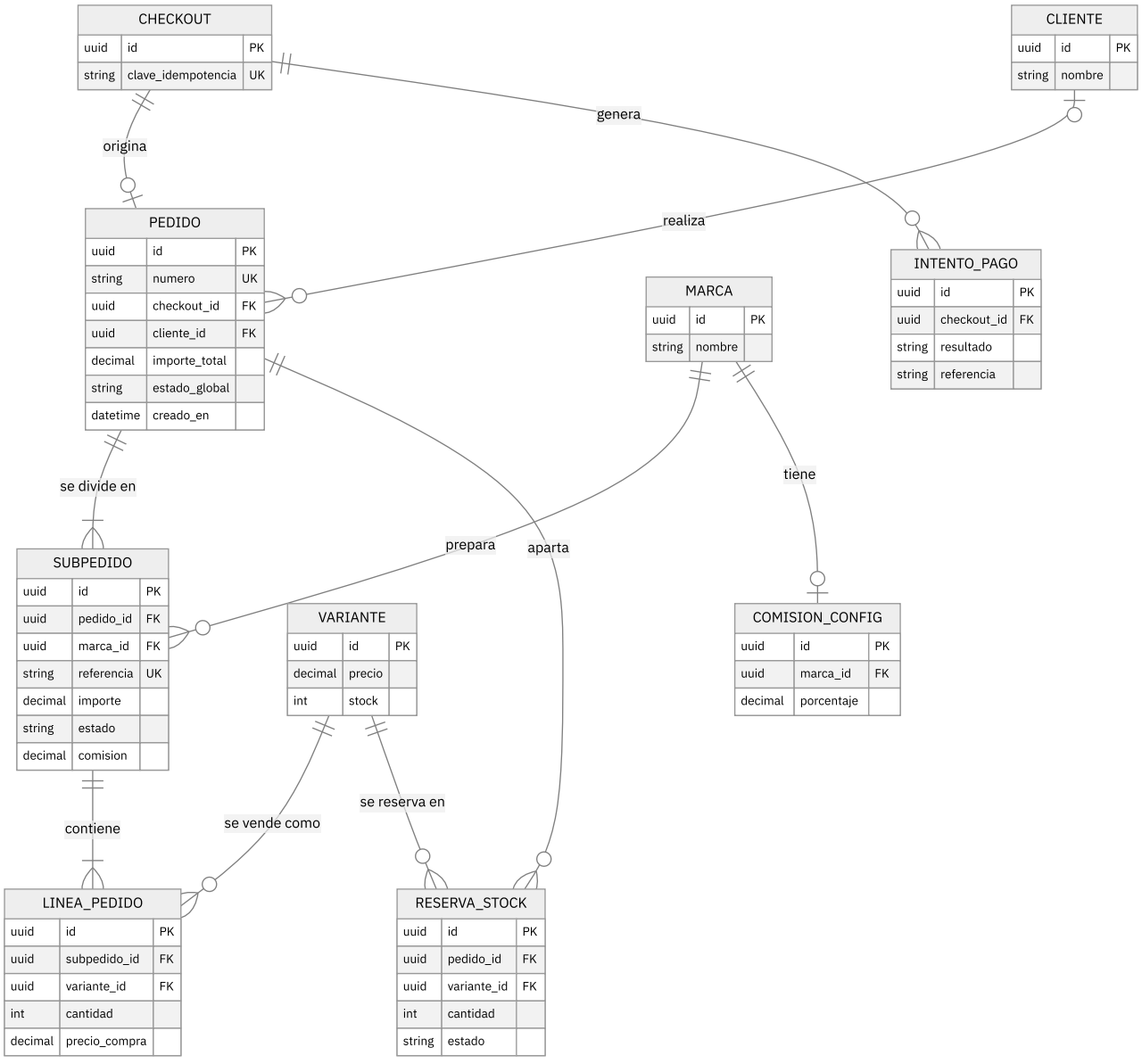
Reglas de negocio

ID	REGLA	ORIGEN
RN-01	Un pago autorizado produce exactamente un pedido	RF-51 · RNF-10
RN-02	Hay un subpedido por cada marca presente en el pedido	RF-52
RN-03	Cada línea pertenece a un solo subpedido: el de la marca de su producto	RF-53
RN-04	Un subpedido tiene identificador propio, importe (líneas más envío de su marca) y estado inicial «pendiente»	RF-54
RN-05	Importe del pedido = suma de importes de sus subpedidos; si no coincide, no se guarda	RF-56 · RNF-11
RN-06	Todo o nada: el pedido solo se confirma si todas las marcas confirman (supuesto S-01 de RF-36)	RF-57
RN-07	Si el pago falla, no se crea ningún pedido	RF-58
RN-08	El estado global del pedido se deriva de los estados de sus subpedidos (regla propuesta en S-A4-03)	RF-59
RN-09	Estados de subpedido: pendiente, confirmado, preparado, enviado y cancelado; las transiciones solo avanzan (decisión aprobada)	RF-60
RN-10	Todo stock reservado se libera si el pedido falla o se cancela	RF-61, RF-62
RN-11	Comisión = importe del subpedido × % de su marca, solo si pasó la confirmación y no se canceló (N-09, ilustrativa)	RF-63
RN-12	El número de pedido es único y legible para la persona	RF-64
RN-13	Solo se puede cancelar un pedido o subpedido antes de su preparación	RF-67, RF-68

3. Vista de datos

Esta vista amplía el modelo de datos de RF-36 (pedido, subpedido, línea de pedido, intento de pago) con la reserva de stock y la comisión. Es la misma estructura, no un modelo paralelo.

3.1 Diagrama entidad-relación



PEDIDO, SUBPEDIDO, LINEA_PEDIDO e INTENTO_PAGO son las entidades de RF-36. RESERVA_STOCK y COMISION_CONFIG añaden lo que piden los requisitos de Fase 2.

3.2 Entidades y atributos

ENTIDAD	QUÉ REPRESENTA	ATRIBUTOS	ORIGEN
PEDIDO	Pedido único del cliente	`id` uuid · PK `numero` string · UK — legible, ejemplo IC-2026-000123 `checkout_id` uuid · FK `cliente_id` uuid · FK — nulo si es invitado `importe_total` decimal `estado_global` string — derivado de los subpedidos `creado_en` datetime	Compartida con RF-36 (vista 2)
SUBPEDIDO	Parte del pedido que corresponde a una marca	`id` uuid · PK `pedido_id` uuid · FK `marca_id` uuid · FK `referencia` string · UK `importe` decimal `estado` string — pendiente, confirmado, preparado, **enviado, cancelado** `comision` decimal — nulo hasta confirmar	Compartida con RF-36 (vista 2)
LINEA_PEDIDO	Línea de un subpedido con el precio de compra congelado	`id` uuid · PK `subpedido_id` uuid · FK `variante_id` uuid · FK `cantidad` int `precio_compra` decimal	Compartida con RF-36 (vista 2)
RESERVA_STOCK	Unidades de una variante apartadas por un pedido	`id` uuid · PK `pedido_id` uuid · FK `variante_id` uuid · FK `cantidad` int `estado` string — reservada, liberada, consumida	Propia del bloque
COMISION_CONFIG	Porcentaje de comisión de una marca	`id` uuid · PK `marca_id` uuid · FK `porcentaje` decimal	Compartida: bloque A6
VARIANTE	Variante con precio y stock	`id` uuid · PK `precio` decimal `stock` int	Compartida: bloque A1
MARCA	Marca del grupo (sintética)	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloques A1 y A6
CLIENTE	Persona con cuenta	`id` uuid · PK `nombre` string	Compartida: bloque A5
CHECKOUT	Checkout del que nace el pedido	`id` uuid · PK `clave_idempotencia` string · UK	Compartida: bloque A3
INTENTO_PAGO	Intento de pago simulado	`id` uuid · PK `checkout_id` uuid · FK `resultado` string `referencia` string	Compartida con RF-36 y A3

3.3 Relaciones y cardinalidades

RELACIÓN	CARDINALIDAD	REGLA
CHECKOUT — PEDIDO	1 a 0..1	Un checkout produce como máximo un pedido (RN-01)
CLIENTE — PEDIDO	0..1 a 0..n	El cliente es opcional (invitado)
PEDIDO — SUBPEDIDO	1 a 1..n	Todo pedido tiene al menos un subpedido (RN-02)
MARCA — SUBPEDIDO	1 a 0..n	Un subpedido, una marca
SUBPEDIDO — LINEA_PEDIDO	1 a 1..n	Solo líneas de su marca (RN-03)

VARIANTE — LINEA_PEDIDO	1 a 0..n	
PEDIDO — RESERVA_STOCK	1 a 0..n	Se libera si el pedido falla (RN-10)
VARIANTE — RESERVA_STOCK	1 a 0..n	
MARCA — COMISION_CONFIG	1 a 0..1	Sin configuración, no hay comisión (E-09)
CHECKOUT — INTENTO_PAGO	1 a 0..n	

3.4 Operaciones por proceso (CRUD)

PROCESO	PEDIDO	SUBPEDIDO	LINEA_PEDIDO	RESERVA_STOCK	COMISION_CONFIG	VARIANTE	MARCA	CLIENTE	CHECKOUT
P1 Crear pedido	C							R	R
P2 Dividir en subpedidos		C	C			R	R		
P3 Confirmar todo o nada	U	U							
P4 Reservar y liberar stock				CUD		U			
P5 Calcular comisión		RU			R				
P6 Gestionar estados	RU	RU							
P7 Mostrar confirmación	R	R	R						
P8 Cancelar	U	U		U					

C crear · R leer · U actualizar · D borrar.

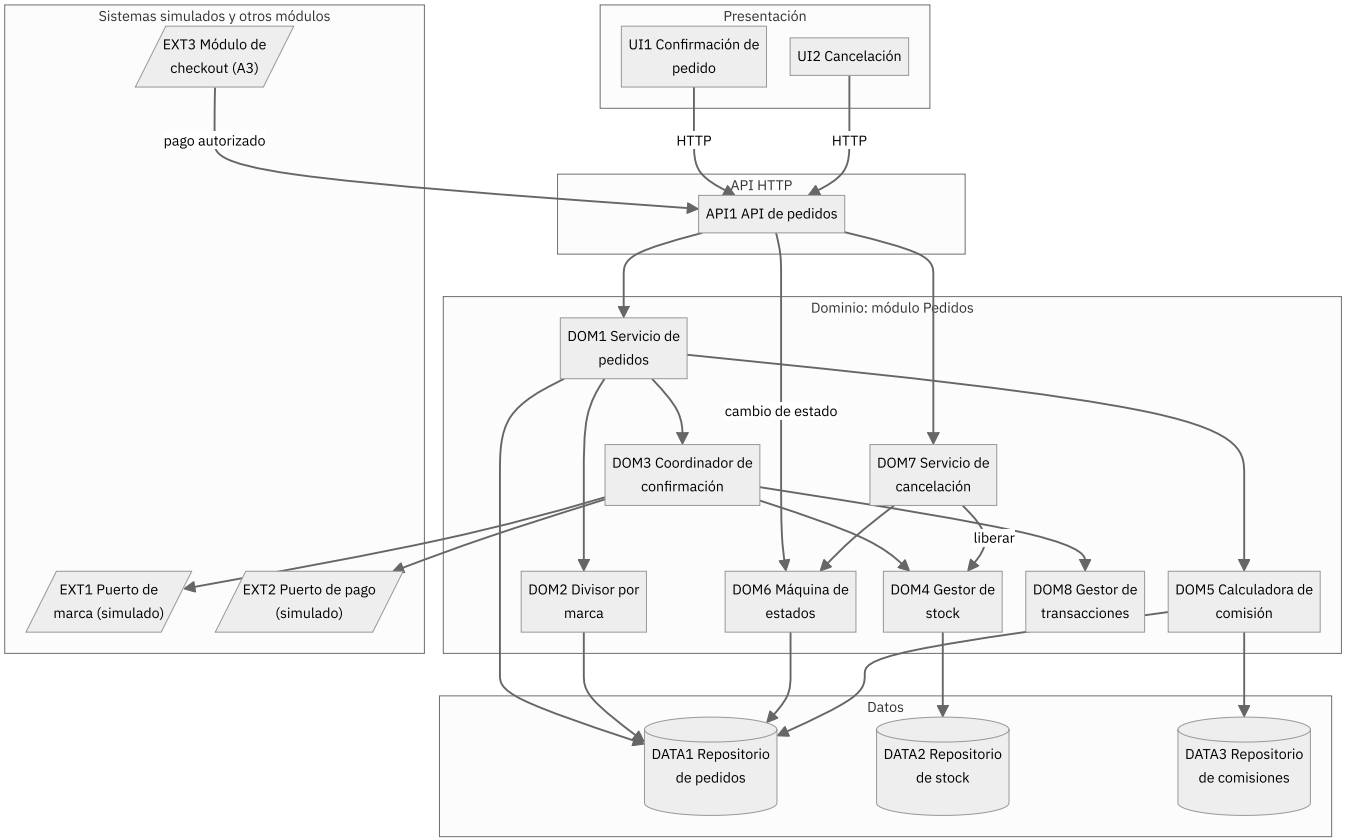
3.5 Reglas de integridad

ID	REGLA DE INTEGRIDAD	RNF
IN-01	Restricción única en PEDIDO.checkout_id y PEDIDO.numero	RNF-10
IN-02	SUBPEDIDO única por (pedido_id, marca_id)	RNF-78
IN-03	El importe del pedido se verifica contra la suma de subpedidos antes de confirmar la transacción	RNF-11
IN-04	Claves foráneas obligatorias entre pedido, subpedido, línea y variante	RNF-78
IN-05	Importes, precios y comisión con tipo decimal exacto	RNF-76
IN-06	El pedido, los subpedidos y las líneas se crean en una única transacción	RNF-09
IN-07	Los datos de pedidos confirmados persisten tras un reinicio	RNF-17

4. Vista de arquitectura

Módulo Pedidos, con un coordinador de confirmación que usa el gestor de transacciones y los puertos de marca y de pago (adaptadores simulados), igual que en la vista de arquitectura de RF-36. Recibe de Checkout (A3) y no conoce la interfaz.

4.1 Componentes y dependencias



DOM8 envuelve en una sola transacción lo que DOM1 a DOM4 escriben. Las flechas hacia EXT1 y EXT2 son dependencias de llamada.

4.2 Descripción de componentes

ID	COMPONENTE	CAPA	RESPONSABILIDAD	RF	RNF
UI1	Confirmación de pedido	Presentación	Muestra número, importe y desglose por marca	RF-64, RF-65	RNF-48
UI2	Cancelación	Presentación	Solicita y confirma cancelaciones de pedido o subpedido	RF-67, RF-68	RNF-39
API1	API de pedidos	API HTTP	Valida entradas, exige idempotencia y delega	—	RNF-20, RNF-10, RNF-22
DOM1	Servicio de pedidos	Dominio: módulo Pedidos	Crea el pedido, asigna número y lo enlaza	RF-51, RF-55, RF-56, RF-64	RNF-10, RNF-11
DOM2	Divisor por marca	Dominio: módulo Pedidos	Agrupa líneas y crea subpedidos	RF-52, RF-53, RF-54	RNF-55
DOM3	Coordinador de confirmación	Dominio: módulo Pedidos	Pide confirmaciones, verifica totales y decide confirmar o revertir	RF-57, RF-58	RNF-09, RNF-12, RNF-59
DOM4	Gestor de stock	Dominio: módulo Pedidos	Reserva, descuenta y libera stock	RF-61, RF-62	RNF-12
DOM5	Calculadora de comisión	Dominio: módulo Pedidos	Calcula la comisión por subpedido confirmado	RF-63	RNF-74, RNF-76
DOM6	Máquina de estados	Dominio: módulo Pedidos	Valida transiciones y deriva el estado global	RF-59, RF-60	RNF-79
DOM7	Servicio de cancelación	Dominio: módulo Pedidos	Cancela dentro del plazo y libera stock	RF-67, RF-68	RNF-24
DOM8	Gestor de transacciones	Dominio: módulo Pedidos	Garantiza todo o nada en pedido, subpedidos y stock	RF-57	RNF-09, RNF-12
DATA1	Repositorio de pedidos	Datos	Persiste pedido, subpedidos y líneas	—	RNF-78, RNF-17
DATA2	Repositorio de stock	Datos	Persiste reservas y actualiza el stock de variantes	—	RNF-21
DATA3	Repositorio de comisiones	Datos	Lee COMISION_CONFIG	—	RNF-74
EXT1	Puerto de marca (simulado)	Sistemas simulados y otros módulos	Pide confirmación a la marca; admite fallo simulado	RF-57	RNF-59
EXT2	Puerto de pago (simulado)	Sistemas simulados y otros módulos	Captura o anula el pago	RF-58	RNF-29
EXT3	Módulo de checkout (A3)	Sistemas simulados y otros módulos	Entrega el pago autorizado	—	RNF-54

4.3 Interfaz interna (endpoints propuestos)

MÉTODO	RUTA	FINALIDAD	RF
POST	/api/pedidos	Crea el pedido a partir de un pago autorizado (idempotente); devuelve número y subpedidos	RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-55, RF-56, RF-57, RF-58, RF-64, RF-65
GET	/api/pedidos/{id}	Pedido con estado global y subpedidos	RF-59, RF-65
PATCH	/api/subpedidos/{id}/estado	Cambia el estado de un subpedido (lo usan las marcas, bloque A6)	RF-60
POST	/api/pedidos/{id}/cancelacion	Cancela el pedido entero	RF-67
POST	/api/subpedidos/{id}/cancelacion	Cancela un subpedido	RF-68
(interno)	Gestor de stock	Reserva y libera stock; no se expone por HTTP	RF-61, RF-62
(interno)	Calculadora de comisión	Se ejecuta al confirmar cada subpedido	RF-63

Rutas propuestas para discusión; no son un contrato cerrado. El diseño detallado de la API queda para la fase de implementación.

4.4 Decisiones de diseño

ID	DECISIÓN	ALTERNATIVA DESCARTADA	JUSTIFICACIÓN	RNF
AD-01	Confirmación atómica en una única transacción de base de datos	Confirmaciones independientes por marca con compensación posterior	Evita pedidos a medias sin lógica de deshacer; cumple N-08	RNF-09, RNF-12
AD-02	Autorizar el pago antes y capturarlo después de confirmar (S-06 de RF-36)	Cobrar al inicio y devolver si falla	Evita devoluciones si una marca rechaza	RNF-29
AD-03	Estado global derivado de los estados de subpedido	Estado global editable a mano	Una sola fuente de verdad; evita incoherencias	RNF-11
AD-04	Precio de compra, importes y comisión congelados al crear	Recalcular desde el catálogo cuando se consulte	El pedido no cambia si cambia el catálogo	RNF-79, RNF-76
AD-05	Número de pedido legible con prefijo y secuencia	Mostrar el identificador técnico	Comprensible para la persona; único	RNF-16
AD-06	Reserva de stock en tabla propia (Fase 2); en Fase 1 se descuenta con bloqueo	Solo descontar siempre	Permite liberar y diagnosticar fallos	RNF-12, RNF-67

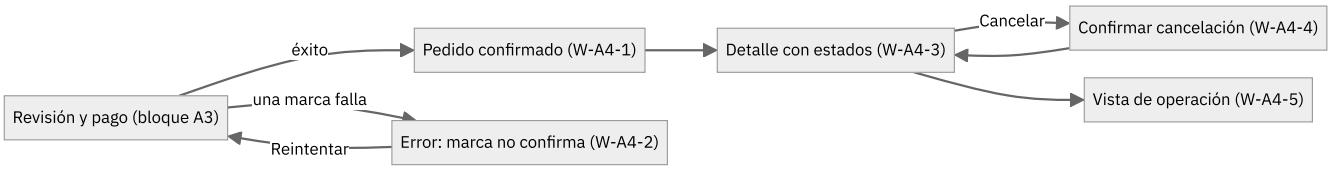
4.5 Riesgos de arquitectura

ID	RIESGO	MITIGACIÓN
RA-01	Una marca simulada tarda y retiene la transacción	Tiempo máximo de espera con rechazo (RNF-04 por definir)
RA-02	RF-57, HU-SUB-05 y la especificación web describen el fallo parcial de forma distinta	Se adopta S-01 (todo o nada) y queda como pendiente de decisión
RA-03	Cancelaciones parciales dejan un estado global incoherente	Estado derivado (AD-03) y regla de recálculo pendiente (S-A4-05)
RA-04	No se logra liberar el stock tras un fallo	Registro de incidencia y vista de fallos para el operador (RF-89)
RA-05	La comisión es una hipótesis de negocio no validada	Marcada como ilustrativa (N-09, Could); configurable (RNF-74)

5. Vista de interfaces

La persona ve la confirmación con el desglose por marca, el error cuando una marca no confirma, el detalle con los estados del pedido y la cancelación. La comisión solo se ve en la vista de operación, de forma ilustrativa.

5.1 Navegación



La vista de operación es solo ilustrativa para mostrar la comisión.

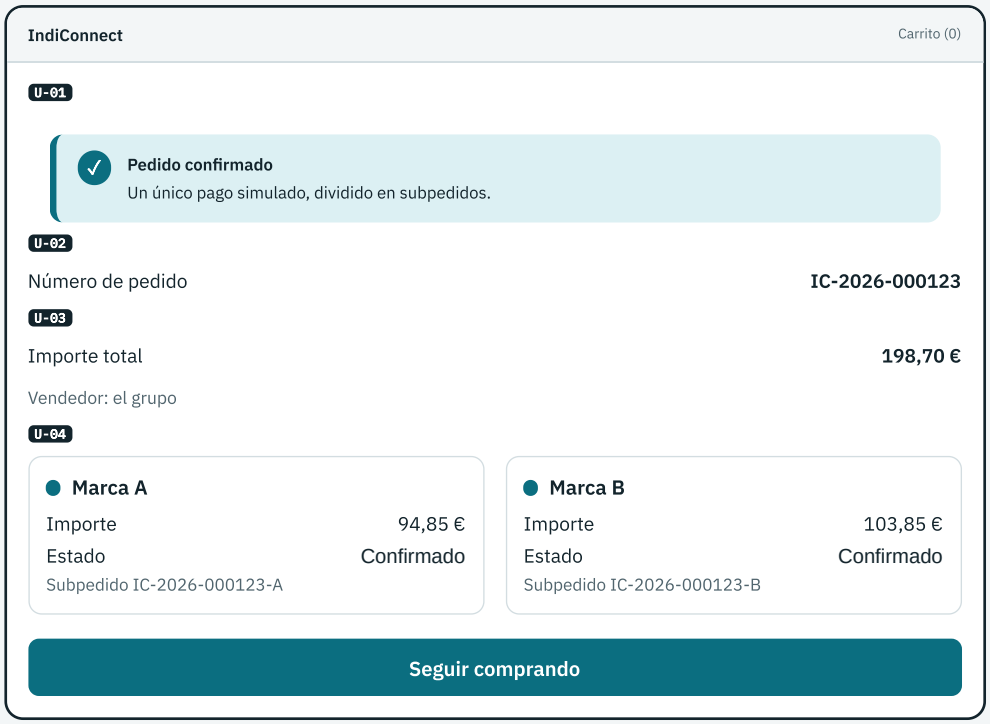
5.2 Inventario de estados

ID	ESTADO	CUÁNDO APARECE	QUÉ CAMBIA	RF
I-01	Pedido confirmado	Respuesta correcta de todas las marcas	Número, importe total y subpedidos; carrito a cero	RF-51, RF-52, RF-54, RF-56, RF-64, RF-65
I-02	Error: marca no confirma	E-02	Aviso con la marca; carrito intacto	RF-57, RF-58
I-03	Detalle con estados	El pedido existe	Estado global y estado de cada subpedido	RF-55, RF-59, RF-60
I-04	Confirmar cancelación	El cliente pulsa Cancelar	Diálogo con el efecto y el importe	RF-67, RF-68
I-05	Cancelado	Cancelación correcta	Estado cancelado y stock liberado	RF-67, RF-68, RF-62
I-06	No se puede cancelar	E-06	Mensaje con el motivo	RF-67, RF-68
I-07	Vista de operación	Operador consulta	Subpedidos con comisión	RF-63
I-08	Móvil	Ancho reducido (RNF-37)	Una columna	RF-65, RF-68

5.3 Wireframes de baja fidelidad

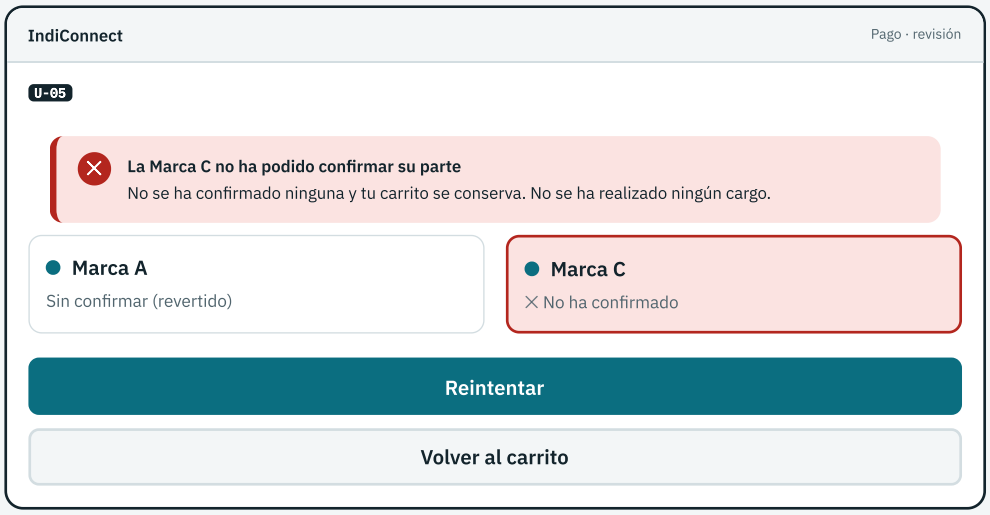
Datos inventados y marcados como ejemplo: no hay marcas ni productos reales. Los rótulos U-xx enlazan con la especificación de elementos.

W-A4-1 Pedido confirmado



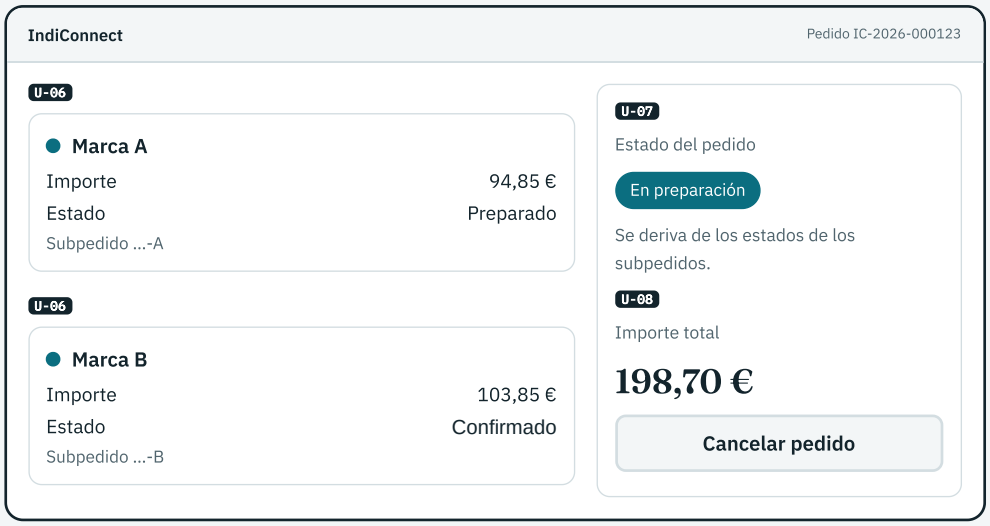
Estado I-01. Lista con tantas filas como marcas (CA-04). Coincide con I-03 de las vistas de RF-36. · RF: RF-51, RF-52, RF-53, RF-54, RF-56, RF-64, RF-65

W-A4-2 Error: una marca no confirma



Estado I-02 (CA-05). Coincide con I-04 de las vistas de RF-36. · RF: RF-57, RF-58

W-A4-3 Detalle del pedido con estados



Estado I-03. El estado global es derivado. · RF: RF-55, RF-59, RF-60

W-A4-4 Confirmar cancelación de un subpedido



Estados I-04, I-05 e I-08. · RF: RF-67, RF-68

W-A4-5 Vista de operación con comisión (ilustrativa)



Estado I-07 (CA-07). Importes y porcentaje de ejemplo. · RF: RF-63

5.4 Especificación de elementos

ID	ELEMENTO	MUESTRA	COMPORTAMIENTO	RF
U-01	Banner de éxito	Mensaje con icono y texto	Se anuncia a lectores de pantalla; el foco pasa a su título	RF-65
U-02	Número de pedido	Identificador legible	Solo lectura; se puede copiar	RF-64
U-03	Importe total	Suma de subpedidos	Solo lectura	RF-56
U-04	Lista de subpedidos	Marca, importe, estado e identificador	Solo lectura; tantas filas como marcas	RF-52, RF-53, RF-54, RF-65
U-05	Aviso de fallo de marca	Marca afectada, estado del carrito y sin cargo	Ofrece Reintentar o volver	RF-57, RF-58
U-06	Subpedido con estado	Estado propio de cada subpedido	Cambia según la marca lo prepare	RF-54, RF-60
U-07	Estado del pedido	Estado global derivado	Solo lectura; explicación visible	RF-59
U-08	Importe total del pedido	Suma de subpedidos	Solo lectura	RF-55, RF-56
U-09	Diálogo de cancelación	Efecto, importe y condiciones	Requiere confirmación explícita	RF-67, RF-68
U-10	Tabla de comisión	Importe y comisión por subpedido confirmado	Solo lectura; ejemplo ilustrativo	RF-63

5.5 Catálogo de mensajes

CÓDIGO	TIPO	MENSAJE	ACCIÓN OFRECIDA	RF
OK	Confirmación	Pedido confirmado. Un único pago simulado, dividido en subpedidos.	Seguir comprando	RF-51, RF-65
E-01	Error	El pago simulado ha sido rechazado. No se ha creado ningún pedido.	Reintentar	RF-58
E-02	Error	La Marca C no ha podido confirmar su parte. No se ha confirmado ninguna y tu carrito se conserva.	Reintentar o volver	RF-57
E-03	Error	Algo ha fallado. No se ha realizado ningún cargo. Inténtalo de nuevo.	Reintentar	RF-56, RF-57
E-04	Error	Algo ha fallado. No se ha realizado ningún cargo. Inténtalo de nuevo.	Reintentar	RF-57
E-05	Aviso	Este pedido ya se había creado: te mostramos el mismo.	Ver pedido	RF-51
E-06	Aviso	Este subpedido ya está en preparación y no se puede cancelar.	Ninguna	RF-67, RF-68
E-07	Interno	(sin mensaje al cliente; se rechaza el cambio y se registra)	—	RF-60
E-08	Interno	(sin mensaje al cliente; incidencia para el operador)	—	RF-62
E-09	Interno	(sin mensaje al cliente; comisión sin calcular)	—	RF-63

Todos los mensajes dicen qué ha pasado, en qué estado queda el sistema y qué puede hacer la persona. Ninguno muestra detalles técnicos.

5.6 Accesibilidad y adaptación

REQUISITO	DECISIÓN DE DISEÑO
RNF-37 · Responsive	Una columna en móvil; lista de subpedidos apilada; botones a todo el ancho
RNF-39 · Teclado	El diálogo de cancelación atrapa el foco de forma controlada y se cierra con Escape; orden de tabulación lógico
RNF-40 · Contraste	Mismos colores que RF-36; por medir en la implementación
RNF-48 · Estado del sistema	Éxito y error con rol de estado o alerta; el foco pasa al título del banner

Estado sin color	Estados de subpedido con texto además del color

6. Requisitos no funcionales y criterios de aceptación

Requisitos no funcionales que condicionan el bloque

RNF	REQUISITO	FASE	CÓMO LO ATIENDE EL DISEÑO
RNF-04	La creación de pedido con subpedidos termina en un tiempo máximo (UPD)	Fase 1	Un único flujo en una transacción con tiempos acotados. Umbral por definir
RNF-09	La creación de pedido y subpedidos es transaccional (todo o nada)	Fase 1	Pedido, subpedidos y stock en una sola transacción (AD-01)
RNF-10	No se admiten pedidos duplicados por doble envío del formulario	Fase 1	Clave de idempotencia y restricción única (IN-01, E-05)
RNF-11	El total del pedido coincide siempre con la suma de sus subpedidos	Fase 1	Verificación del total antes de confirmar (IN-03)
RNF-12	Ante un error, el sistema deja los datos en un estado consistente	Fase 1	Reversión completa ante cualquier error (E-02 a E-04)
RNF-14	Las operaciones críticas son idempotentes	Fase 2	Creación de pedido y cancelación repetibles sin efecto doble
RNF-16	Los errores se muestran al usuario con mensajes comprensibles	Fase 1	Mensajes sin detalles técnicos (sección 5.5)
RNF-17	El sistema se recupera tras un reinicio sin perder pedidos confirmados	Fase 2	Los pedidos confirmados persisten en base de datos
RNF-24	Control de acceso por rol a funciones de marca y operador	Fase 2	Cancelar solo lo propio; el control por rol se define en A6
RNF-29	El sistema no almacena datos reales de tarjeta	Fase 1	El pago es simulado y no guarda datos de tarjeta
RNF-37	El diseño es responsive (móvil y escritorio)	Fase 1	Wireframes con versión móvil
RNF-54	Arquitectura de monolito modular con módulos acoplados débilmente	Fase 1	El módulo Pedidos es una parte débilmente acoplada del monolito
RNF-55	Módulos separados para catálogo, carrito, pedidos y subpedidos	Fase 1	Módulos separados para pedidos y subpedidos respecto a catálogo y carrito
RNF-58	Pruebas automáticas del flujo carrito → pedido → subpedidos	Fase 1	Pruebas automáticas del flujo carrito, pedido y subpedidos previstas
RNF-59	Pruebas del escenario de fallo atómico	Fase 1	Prueba del fallo atómico con el fallo forzado de una marca
RNF-67	Los fallos de confirmación son diagnosticables a partir de los registros	Fase 2	Los fallos de confirmación quedan registrados y son diagnosticables
RNF-74	La comisión es configurable sin modificar el código	Fase 2	La comisión es dato configurable
RNF-76	Los importes usan tipos exactos (sin errores de redondeo)	Fase 1	Importes decimales exactos
RNF-78	Los datos tienen integridad referencial en la base de datos	Fase 1	Claves foráneas y restricciones únicas
RNF-79	Las operaciones críticas quedan auditadas	Fase 2	Importes, comisión y estados quedan auditados

Criterios de aceptación del bloque

CRITERIO	TÍTULO	RF DEL BLOQUE	CÓMO SE COMPRUEBA
CA-04	División en subpedidos	RF-52, RF-54	La confirmación lista tantos subpedidos como marcas, con importe, estado e identificador (W-A4-1)
CA-05	Fallo parcial: todo o nada	RF-57	Con fallo forzado de una marca no se confirma ninguno y el carrito se conserva (W-A4-2)
CA-07	Comisión por subpedido (ejemplo ilustrativo)	RF-63	Ejemplo ilustrativo: comisión = importe × porcentaje configurado, solo en subpedidos confirmados (W-A4-5)

7. Supuestos y puntos pendientes

Los supuestos son decisiones provisionales de este borrador. Ninguno está cerrado con el equipo.

ID	SUPUESTO O PENDIENTE	CONSECUENCIA SI CAMBIA
S-A4-01	Todo o nada antes de confirmar (S-01 de RF-36): el pedido solo existe si todas las marcas confirman	Decidido: el equipo aprobó el todo o nada (decisión «Fallo parcial en el checkout»)
S-A4-02	En Fase 1 el stock se descuenta con bloqueo en el checkout; RF-61 y RF-62 (Fase 2) introducen la reserva explícita	Cambia el orden de P4 respecto a P3
S-A4-03	Estado global: pendiente si todos pendientes; cancelado si todos cancelados; completado si todos enviados; en preparación en otro caso	RF-59 no define la regla; es una propuesta
S-A4-04	Estados de subpedido: pendiente, confirmado, preparado, enviado y cancelado; no hay «entregado» porque el envío real queda fuera del alcance	Afecta a RF-60 y a la máquina de estados
S-A4-05	Si se cancela un subpedido, el pedido conserva su importe histórico y se muestra además el importe vigente	Define cómo se recalcula el total tras cancelar
S-A4-06	La comisión es una hipótesis de negocio no validada (referencia de mercado externa)	Si se descarta N-09, RF-63 desaparece
S-A4-07	El número de pedido tiene prefijo, año y secuencia; es solo un ejemplo	El formato real queda por definir (RF-64)
S-A4-08	El historial de cambios de estado (RF-91) se desarrolla en el bloque A6	A4 solo escribe el estado actual
S-A4-09	15 de los 17 requisitos del bloque están enlazados a una necesidad (matriz v1.2); RF-67 y RF-68 son de conveniencia	Revisar con el equipo los enlaces indirectos (RF-59 y RF-64)

8. Control de calidad y registro

COMPROBACIÓN	RESULTADO
Los 17 requisitos del bloque figuran en la matriz con proceso, entidad, componente y pantalla	Cumple (comprobado al generar el documento)
Cada flujo del DFD conecta nodos definidos y figura en el diccionario de flujos	Cumple (comprobado al generar el documento)
Los diagramas se generan a partir de las mismas tablas que se muestran	Cumple
No se usan marcas, productos ni datos personales reales	Cumple (datos de ejemplo)
Pruebas del diseño con personas	Pendiente no ejecutadas
Revisión cruzada por alguien distinto del autor	Hecha el 12 nov 2026
Cierre de los supuestos con el equipo	Pendiente
Contraste medido en la implementación	Pendiente

Registro de cambios

VERSIÓN	FECHA	RESPONSABLE	BLOQUE	CAMBIO
v0	2026-11-09	Alberto Guerrero	A4	Primera versión de las cuatro vistas del bloque

---

Proyecto académico ficticio, sin vinculación con Inditex ni con ninguna otra empresa o marca real. Documento en Borrador: no contiene datos personales, credenciales ni prompts.